

Họ và tên: Lớp môn học: K66
MSSV:.....

Câu 1. (2,5đ) Trên không gian $\mathbb{R}^3$ cho hệ véc tơ

$$B = \{a_1 = (1, 0, 1); a_2 = (0, 1, 1); a_3 = (1, 1, 0)\}.$$

- a) (1,0đ) Chứng minh B là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.
- b) (0,5đ) Hãy tìm tọa độ của véc tơ $x = (1, 2, 3)$ trong cơ sở B .
- c) (1,0đ) Hãy tìm ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở B sang cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$.

Câu 2. (2,5đ) Cho phép biến đổi tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ biết

$$f(x, y, z) = (2x - y + z, x + y + z, x - 2y).$$

- a) (1,0đ) Hãy tìm ma trận biểu diễn của f trong cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$.
- b) (1,5đ) Hãy tìm số chiều và chỉ ra một cơ sở của các không gian con $\text{Ker } f$ và $\text{Im } f$.

Câu 3. (2,5đ) Trên không gian $\mathbb{R}^3$ với tích vô hướng thông thường, hãy trực chuẩn hóa hệ véc tơ

$$B = \{a = (1, 2, 3); b = (1, -1, 0); c = (2, 0, 1)\}$$

Câu 4. (2,5đ) Trên không gian $\mathbb{R}^2$ với tích vô hướng thông thường, cho dạng toàn phương

$$w(x, y) = 4x^2 - 2xy + 4y^2.$$

- a) (2,0đ) Hãy đưa dạng toàn phương trên về dạng chính tắc bằng phép biến đổi trực giao và nhận dạng.
- b) (0,5đ) Nhận dạng đường bậc hai cho bởi phương trình

$$w(x, y) = \sqrt{2}(x - y).$$

Chú ý: Sinh viên **không** được mang **điện thoại** và **tài liệu** vào phòng thi.

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2022
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

PGS.TS Phạm Đức Thoan